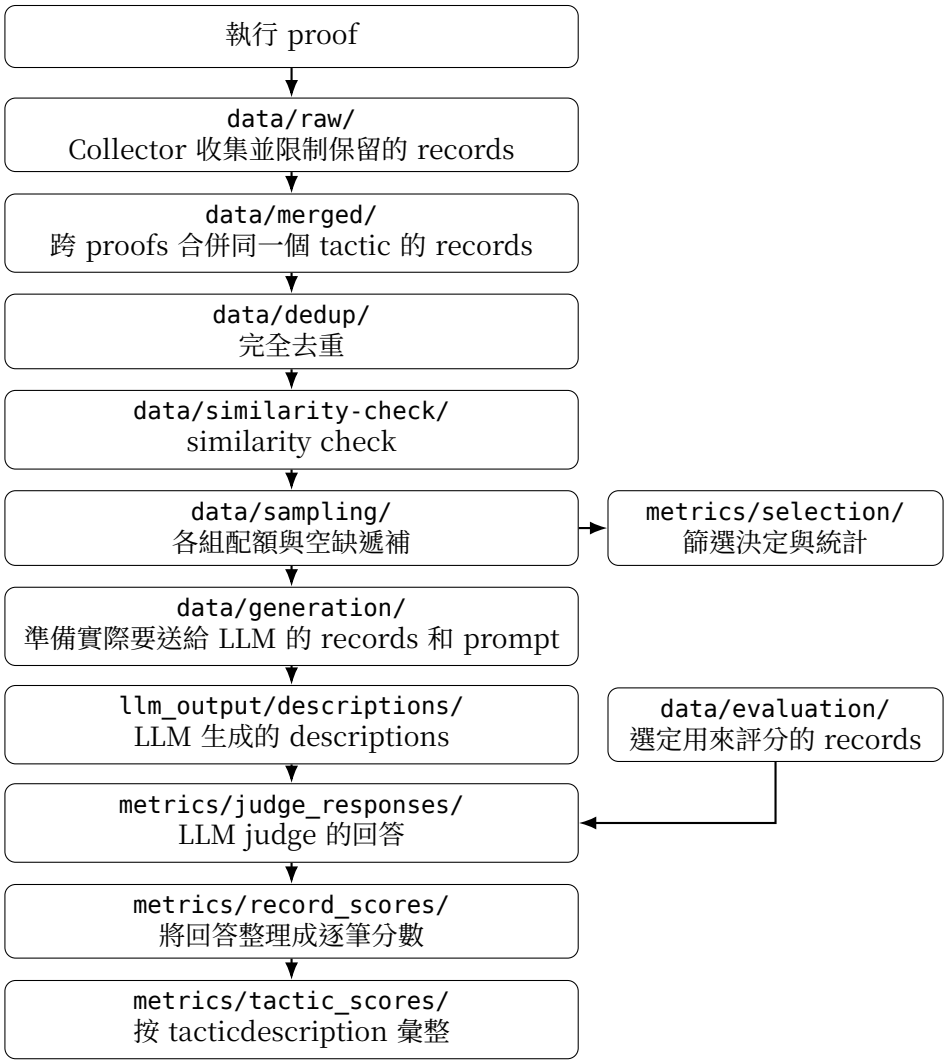
資料流程框架



跨階段追溯：`data/metadata/` 記錄上述各階段的來源、設定與檔案關係。

各階段資料夾說明

順序	資料夾	裡面存什麼
1	`data/raw/`	Collector 跑完 proof 後輸出的 records。已經受到 collector 的大小、容量與選取規則限制，因此不是執行過程中的所有 records。
2	`data/merged/`	把不同 proofs 中同一個 tactic 的候選 records 集合在一起，此階段仍可包含重複資料。
3	`data/dedup/`	依既有 record identity 規則，移除 完全重複後的 records。尚未做後面的 similarity 與最終配額選 擇。
4	`data/similarity-check`	經過 similarity check
5	`data/sampling/`	分組配額與遞補後，最後選出的 records, 供 description generation 使用。
5 的紀錄	`metrics/selection/`	為什麼保留或排除某筆 record、相似度比較、各組數量與篩選設定。這不是 LLM 對 description 的評分。
6	`data/generation/`	實際生成請求：包含送進 LLM 的 records、prompt 和相關設定。若生成時另外抽樣或截斷，這裡記錄實際使用的版本。
7	`llm_output/descriptions/`	LLM 產生的 descriptions，以及生成嘗試與狀態等紀錄。
8	`data/evaluation/`	Judge 使用的 records、候選 descriptions 的對應資訊與評分任務。放在這裡不代表它們與生成資料沒有重疊，是否獨立要看實驗設計。
9	`metrics/judge_responses/`	保存 judge 的回答，包括逐筆判斷、理由、用量和呼叫錯誤。
10	`metrics/record_scores/`	把有效回答整理成每筆 record 對每份 description 的分數與理由。目前這個 judge 的對應是 full=1、partial=0.5、none=0。
11	`metrics/tactic_scores/`	將逐筆分數彙整成每個 tactic/description 的結果，供比較、報表與表格使用。
全流程	`data/metadata/`	s2n-bignum commit、實驗設定、來源檔案、雜湊、搬移對照等追溯資訊。各資料清單的 index 也可以與 records 放在同一階段資料夾。